



INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - I

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Sinera

Integrantes:

Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Grupo: 05

Turno/Horario: 2-6 pm

1. Verificación de diseño (Software)

Sistema de monitoreo y asistencia terapéutica que permite visualizar los parámetros respiratorios obtenidos durante la sesión, registrar el desempeño del paciente y proporcionar información de apoyo para el seguimiento de la terapia respiratoria.

Funcionalidad	Cumplimiento (Sí/No)
Permite visualizar los parámetros respiratorios obtenidos y la orientación general del tórax durante la sesión	Sí
Registra los tiempos de inspiración y espiración	Sí
Permite almacenar el historial de sesiones terapéuticas	Sí
Registra la cantidad de ciclos respiratorios realizados	Sí
Permite generar reportes para el terapeuta	No
Permite configurar los tiempos de la terapia respiratoria	No

2. Verificación de diseño (Hardware) Descripción:

Sistema físico portátil integrado en un chaleco terapéutico que permite monitorear parámetros respiratorios y proporcionar retroalimentación durante ejercicios de terapia respiratoria, facilitando el seguimiento del paciente y el control de la sesión terapéutica.

Preguntas :

- ¿Cuánto tiempo debe durar la batería para completar una sesión terapéutica?
- ¿Qué peso máximo debe tener el dispositivo para no generar incomodidad durante el uso?
- ¿Qué variables respiratorias son relevantes para el seguimiento terapéutico?
- ¿Cómo debe integrarse el sistema dentro del chaleco sin

limitar los movimientos del paciente?

- ¿Qué tipo de retroalimentación permite guiar correctamente los ejercicios respiratorios?
- ¿Cómo visualizará el terapeuta los resultados obtenidos durante la sesión?

Requerimiento	Resultado del test
El sistema debe monitorear los parámetros respiratorios durante toda la sesión terapéutica	Se logró detectar inhalación, exhalación y tiempos respiratorios mediante el sistema de monitoreo
La batería debe permitir completar una sesión terapéutica sin interrupciones	La autonomía estimada permite cubrir una sesión respiratoria de aproximadamente 20 a 30 minutos
El dispositivo debe ser ligero para no generar incomodidad al paciente	Se seleccionaron componentes compactos y una carcasa de bajo peso para su integración en el chaleco
El paciente debe recibir indicaciones claras durante la terapia	Se implementó retroalimentación mediante LEDs y señales sonoras
El terapeuta debe poder visualizar los resultados obtenidos durante la sesión	Los parámetros respiratorios pueden visualizarse mediante el sistema de monitoreo conectado al ESP32
El sistema debe contar con un modulo de apagado total	Se implementó un switch físico que corta completamente la alimentación del circuito. además el módulo incluye una barra indicadora de nivel de batería

3.

Requerimiento de diseños iniciales	Requerimiento de diseños finales	Resultados del test
Monitorear la	Monitorear la	Se simplificó la

respiración mediante un sensor de presión conectado a una cánula	respiración mediante un sensor de flujo	adquisición de datos respiratorios y la implementación del sistema
--	---	--

Utilizar galgas extensiométricas para medir movimiento torácico	Utilizar un sensor de orientación para registrar la posición general del tórax	Se obtuvo información complementaria sobre la postura durante la terapia
Sistema orientado únicamente al monitoreo respiratorio	Sistema orientado al monitoreo y asistencia terapéutica	Se incorporó retroalimentación mediante LEDs y señales sonoras
Registrar únicamente la respiración del paciente	Registrar tiempos respiratorios, frecuencia respiratoria y ciclos respiratorios	Se incrementó la información disponible para el terapeuta
Componentes electrónicos independientes	Integración de los componentes en un chaleco terapéutico portátil	Se mejoró la comodidad y portabilidad del sistema
Visualización básica de datos	Visualización de parámetros respiratorios durante la sesión	Se facilita el seguimiento terapéutico del paciente